

## Feuille de TD n°10

## Équations différentielles

## EDL d'ordre 1

## 1 Exercice

★★★

Donner l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes.

On précisera l'intervalle de résolution.

- |                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. $y' - \cos(x)y = 0$       | 6. $y' - 4y = 3$                               |
| 2. $y' - 2x^2y = 0$          | 7. $y' + y = 2e^x$                             |
| 3. $(x^2 + 1)y' + xy = 0$    | 8. $y' + 2y = (x^2 + 1)e^{-2x}$                |
| 4. $y' = \frac{1}{x}y + x$   | 9. $(1 + x^2)y' + xy = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ |
| 5. $y' - \tan(x)y = \sin(x)$ | 10. $y' - e^xy = 2e^x$                         |

## 2 Exercice – Problème de Cauchy

★★★

Résoudre les équations différentielles suivantes. On précisera l'intervalle de résolution.

- $y' - e^xy = 2e^x$  avec  $y(1) = 1$ .
- $y' - 2y = 4$  avec  $y(0) = 0$ .
- $xy' = y + 1$  avec  $y(1) = 0$ .
- $y' - 2y = 2x$  avec  $y(0) = \frac{1}{4}$ .
- $x^2y' - (2x - 1)y = x^2$  avec  $y(1) = 1$ .
- $(x + 1)y' - xy + 1 = 0$  avec  $y(0) = 2$ .

## 3 Exercice

★★★

Donner une équation différentielle dont les solutions réelles sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto \frac{C + x}{1 + x^2} \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

## 4 Exercice

★★★

Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables telles que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f'(x) + f(x) = f(0) + f(1).$$

## 5 Exercice – Une fausse EDL2

★★★

Résoudre l'équation différentielle  $y'' + 2y' = 4$ .

## 6 Exercice – Raccordement continu

★★★

Résoudre l'équation différentielle  $x^2y' - y = 0$  sur  $\mathbb{R}$ .

*Indication.* Commencer par résoudre cette équation différentielle sur  $] -\infty; 0[$  et sur  $]0; +\infty[$ .

## 7 Exercice – Une équation de Riccati

★★★

Déterminer toutes les fonctions  $y$  ne s'annulant jamais et vérifiant

$$y' + 3y + y^2 = 0.$$

*Indication.* On pourra poser  $z = \frac{1}{y}$ .

## 8 Exercice – Une équation fonctionnelle

★★★

Déterminer les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables et vérifiant, pour tous  $s, t \in \mathbb{R}$ ,

$$f(s + t) = f(s)f(t).$$

## EDL d'ordre 2

## 9 Exercice

★★★

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. $y'' - 5y' + 6y = 0$ | 3. $2y'' + 8y' + 8y = 0$ |
| 2. $y'' - y' = 0$       | 4. $y'' + 4y' + 13y = 0$ |

## 10 Exercice

★★★

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

- $y'' - 3y' + 2y = 4x^2$
- $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$
- $y'' + y = \cos(x)$
- $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cos(x)$

## 11 Exercice

★★★

Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'' - 5y' + 6y = e^{2x} + x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

## 12 Exercice – Un second membre original

★★★

Déterminer les solutions réelles de l'équation différentielle

$$y'' - 3y' + 2y = (2x + 3)e^{2x} + (4x + 1)e^{-x}.$$

## 13 Exercice

★★★

Déterminer les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables telles que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f'(x) + f(-x) = e^x.$$

**14** Exercice – **Solutions bornées** ★★★

Déterminer tous les couples  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tels que toutes les solutions réelles de  $y'' + ay' + by = 0$  soient bornées.

**15** Exercice ★★★

Résoudre, sur  $\mathbb{R}_+^*$ , l'équation différentielle

$$x^2 y'' + 3y + 1 = (x + 1)^2.$$

*Indication.* On pourra poser  $t = \ln(x)$ .